43.2 习题课：硬币空间的测度理论

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 43.2 节，印刷页 509–511（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 38–40 讲的生成元判据、单调类定理和测度扩张。所有独立性均从柱集测度推导；不用强大数定律、遍历定理或零一律。

1　硬币空间

令 $\Omega=\{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$，$\Phi(\omega)=\sum_{k\ge1}\omega_k2^{-k}$，$C_s=\{\omega:\omega_1=s_1,\dots,\omega_n=s_n\}$，$\mathcal{F}_n$ 为长度 n 柱集生成的代数，$\mathcal{F}_\infty=\bigcup_n\mathcal{F}_n$，$\mathcal{B}=\sigma(\mathcal{F}_\infty)$。

A1

题干。证明 Φ 满射；除 $(0,1)$ 中的二进有理数外每个点原像唯一，并确定全部原像。

解答。二进制逐位取整算法给出 $[0,1)$ 中每个数的展开，1 取全一序列。若两序列首异位为 r，尾项补偿的最大值恰为 2^{-r}，故只可能为同一前缀后接 $1000\ldots$ 与 $0111\ldots$。因此内部二进有理数恰有这两个原像，$0,1$ 分别只有全零、全一原像，其余唯一。

A2

题干。证明长度 n 的 C_s 构成 Ω 的分划，且 $\mathcal{F}_n$ 与 $\mathcal{P}(\{0,1\}^n)$ 一一对应。

解答。每个序列有唯一的 n 位前缀，故分划。对应将前缀集合 E 送到 $\bigcup_{s\in E}C_s$，反向由所包含的分划原子确定。

A3

题干。证明 $\mathcal{F}_n$ 递增，$\mathcal{F}_\infty$ 是代数；原文另写 $\mathcal{F}_\infty\neq\Omega$。

解答。 $C_s = C_{s0} \sqcup C_{s1}$ 给出包含关系。有限多个成员都属于某个共同 $\mathcal{F}_n$，所以对补和有限并封闭。

原文核对与修正。$\mathcal{F}_\infty$ 是集合族而 Ω 是样本空间，原比较类型不符。正确的相关结论为 $\mathcal{F}_\infty \neq \mathcal{B}$，也不等于 $\mathcal{P}(\Omega)$：单点集不属于它，而属于 $\mathcal{B}$，见 A7。

A4

题干。证明任意 $A \in \mathcal{F}_\infty$ 可写成同长度 n 的 k 个不同柱集之并，且 $P(A) = k/2^n$ 不依赖 n。

解答。存在 n 使 $A \in \mathcal{F}_n$。将每个长度 n 柱集加细至长度 $m \geq n$，恰分成 2^{m-n} 个柱集，所以比值不变。任意两种表示加细到共同长度即可比较。

A5

题干。证明 P 在 $\mathcal{F}_\infty$ 上有限可加，且 $P(\Omega) = 1$。

解答。不交集合取公共柱集长度，计数相加即可；全集恰有 2^n 个原子。

A6

题干。给定 $0 \leq p_k \leq 1$，证明存在唯一有限可加函数 $\widetilde{P}$ 满足

$$\widetilde{P}(C_s) = \prod_{k \leq n : s_k = 1} p_k \prod_{k \leq n : s_k = 0} (1 - p_k).$$

解答。对柱集并定义权重之和。将一个柱集细分为接 0 和接 1 两者，其权重和等于原权重乘 $(1 - p_{n+1}) + p_{n+1} = 1$，故定义相容。有限可加性及唯一性由共同加细得到。

A7

题干。证明 $\mathcal{B}$ 由所有有限柱集生成；任意 ω 满足 $\{\omega\} \notin \mathcal{F}_\infty$ 但 $\{\omega\} \in \mathcal{B}$。

解答。各 $\mathcal{F}_n$ 由柱集有限并组成，所以生成代数相同。$\{\omega\} = \bigcap_n C_{(\omega_1, \ldots, \omega_n)}$ 可测；任何包含 ω 的 $\mathcal{F}_n$ 集合都包含其整个柱集，不能是单点。

A8

题干。若 $M_j \in \mathcal{F}_\infty$ 递减且交集为空，证明某个 M_j 为空。

解答。否则取 $\omega^{(j)} \in M_j$。用逐位抽子列的对角法得到一个序列 ω，其前任意有限位在该子列中最终固定。固定 p，M_p 只依赖有限位，且从第 p 项以后所取点都在 M_p，故极限 $\omega \in M_p$。于是属于全部 M_p，矛盾。

A9

题干。证明存在唯一 $\mathcal{B}$ 上的概率测度 P 满足 $P(C_s) = 2^{-n}$。

解答。有限可加概率在空交递减列上由 A8 连续到零，因而为预测度：若不交 A_j 之并 A 仍在代数内，余项 $A \setminus \bigcup_{j\le N} A_j \downarrow \varnothing$，其质量趋零，得到可列可加性。扩张定理与有限性给出存在唯一性。

A10

题干。证明 $\Phi : (\Omega, \mathcal{B}) \to ([0,1], \mathcal{B}([0,1]))$ 可测，且 $\Phi_* P$ 为 Lebesgue 测度。

解答。各坐标可测，部分和可测，极限 Φ 可测。二进半开区间 $[j2^{-n}, (j+1)2^{-n})$ 的原像与对应柱集仅相差至多两个单点；单点质量由下降柱集为 $\lim_m 2^{-m} = 0$。因此像测度在这些区间上取长度值，利用生成元与概率测度唯一性得到结论。

A11

题干。定义 $\Psi(x)$ 为二进制展开，二义时取最终为零者。证明 Ψ 可测且 $\Psi_* m = P$（原文末尾还写 $= m$）。

解答。约定 $\Psi(1)$ 为全一序列。每个柱集的原像与相应二进半开区间至多差端点，因而 Borel 可测、长度为 2^{-n}。生成元判据及唯一性证明两项。末尾 $P = m$ 分属不同空间，应删去；通过 Φ, Ψ 在零测集之外对应才是测度空间同构。

A12

题干。证明 A6 的 $\widetilde{P}$ 可唯一延拓成 $\mathcal{B}$ 上的概率测度。

解答。 A8 与权重无关，故对 $\widetilde{P}$ 同样保证空交递减列连续到零，重复 A9 的预测度与扩张论证即可，包括 $p_k = 0$ 或 1 的退化情形。

A13

题干。令 $A_m = \{\omega : \omega_k = 1 \ (k \ge m)\}$；$B$ 为含无穷多个零的序列；C 为零与一均出现无穷次的序列。证明可测并求公平测度。

解答。A_m 为坐标事件的可数交，$P(A_m) \le 2^{-N}$ 对任意连续指定的 N 个尾位成立，故为零。$B = (\bigcup_m A_m)^c$，所以 $P(B) = 1$。同理最终全零集合零测，去掉两种最终常值的序列得到 $P(C) = 1$。

A14

题干。给定严格递增指标 m_k 和指定值 s_{m_k}，证明 $C(s_{m_1}, s_{m_2}, \ldots) = \{\omega : \omega_{m_k} = s_{m_k}\}$ 可测；若有 N 个指标，测度为 2^{-N}，若无穷多个则为零。

解答。有限指定事件是有限个足够长柱集的并，计数为 2^{-N}；无穷指定事件是前 N 个约束的下降交，用从上连续性。原题“单调上升”需理解为严格递增，否则重复指标不应重复计数。

A15

题干。两组指定指标互不相交，证明相应指定事件 C, D 独立：$P(C \cap D) = P(C)P(D)$。

解答。有限时联合约束数相加，$2^{-(N+M)} = 2^{-N}2^{-M}$。若至少一组无限，则该事件与交事件均零测，等式仍成立。

A16

题干。两组有限指定分别有 N, N' 个指标，共同指标有 $\widetilde{N}$ 个。证明交事件测度为 $2^{-(N+N'-\widetilde{N})}$ 或 0。

解答。共同位的指定若冲突，交为空；否则联合恰指定 $N + N' - \widetilde{N}$ 个不同坐标，套用 A14。

2 移位算子与遍历性

令 $S(\omega)_i = \omega_{i+1}$，$\Omega_k = \{\omega : \omega_k = 1\}$，$\mathcal{G}_n = \sigma(\Omega_k : k \geq n)$。

B1

题干。证明 S 为 $\mathcal{B}$ 可测映射。

解答。 $S^{-1}(C_s) = C_{0s} \sqcup C_{1s}$，由生成元判据。

B2

题干。证明 $\mathcal{G}_2 = S^{-1}(\mathcal{B})$。

解答。拉回 σ-代数由拉回生成元生成，$S^{-1}\Omega_k = \Omega_{k+1}$，故恰为 $\mathcal{G}_2$。

B3

题干。证明 $\mathcal{G}_{n+1} = (S^n)^{-1}(\mathcal{B})$。

解答。同理 $(S^n)^{-1}\Omega_k = \Omega_{k+n}$。

B4

题干。证明 $f : (\Omega, \mathcal{G}_{n+1}) \to [0, \infty]$ 可测，当且仅当 f 为 Borel 可测且不依赖前 n 位。

解答。每个 $\mathcal{G}_{n+1}$ 集合在前 n 位任意改变时不变；用 f 的有理阈值集，得到 f 也不变。反之令 T_{0^n} 为前接 n 个零的映射，它可测，并定义 $h = f \circ T_{0^n}$。不依赖前 n 位给出 $f = h \circ S^n$，B3 使其 $\mathcal{G}_{n+1}$ 可测。

B5

题干。证明 $f(\omega) = \limsup_N(\omega_1 + \cdots + \omega_N)/N$ 对尾 σ-代数 $\mathcal{G}_\infty = \bigcap_n \mathcal{G}_n$ 可测。

解答。极限上确界可测；改变有限个坐标只使均值改变 $O(1/N)$，不改变 f。由 B4，f 对每个 $\mathcal{G}_n$ 可测，所以各 Borel 原像属于其交。

B6

题干。对 $\alpha \in [0,1]$，令 $X_\alpha = \{\omega : \lim_N N^{-1}\sum_{k\le N}\omega_k = \alpha\}$。证明其不可数，且属于 $\mathcal{B}\setminus\mathcal{F}_\infty$。

解答。取基准序列 $u_k = \lfloor k\alpha\rfloor - \lfloor (k-1)\alpha\rfloor$，其均值趋于 α。在平方数位置任意写入一个二进制序列，前 N 位改动不超过 $\sqrt{N}$，均值极限不变，给出不可数多个不同序列。可测性由极限的可数交并表达式。若 $X_\alpha \in \mathcal{F}_n$，非空则包含某个完整 n 位柱集，但这个柱集的尾部可全零或全一，不可能均有同一个频率 α，矛盾。

B7

题干。令 $T_s(\omega) = (s_1,\dots,s_n,\omega_1,\dots)$。证明对 $B\in\mathcal{B}$，$T_s(B)\in\mathcal{B}$ 且 $P(T_sB) = 2^{-n}P(B)$。

解答。$T_s(B) = C_s \cap (S^n)^{-1}B$ 可测。$Q(B) = 2^nP(T_sB)$ 是概率测度，且 $Q(C_t) = 2^{-|t|} = P(C_t)$，由唯一性 $Q = P$。

B8

题干。若 $S^{-1}A = A$，证明 $P(A\cap C_s) = 2^{-n}P(A)$。

解答。迭代得到 $(S^n)^{-1}A = A$，故 $A\cap C_s = T_s(A)$，应用 B7。

B9

题干。若 $S^{-1}A = A$，证明 $\widetilde{\mathcal{B}} = \{B\in\mathcal{B} : P(A\cap B) = P(A)P(B)\}$ 是 σ-代数。

解答。应谨慎：对一般固定事件 A，“与 A 独立的所有事件” 未必是 σ-代数。这里先由 B8 及有限可加性知 $\mathcal{F}_\infty \subset \widetilde{\mathcal{B}}$。概率测度的上下连续性说明 $\widetilde{\mathcal{B}}$ 是单调类。由单调类定理，它包含 $\sigma(\mathcal{F}_\infty) = \mathcal{B}$。因此它恰等于 $\mathcal{B}$，当然是 σ-代数。

B10

题干。证明移位的遍历性：$S^{-1}A = A$ 时 $P(A) = 0$ 或 1。

解答。在 B9 的等式中取 $B = A$，得 $P(A) = P(A)^2$，解得结论。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

43.2 习题课：硬币空间的测度理论

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，第四／五次习题课内容

测度理论：一个例子的研究

Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor.

硬币空间的测度理论

令 $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{Z}_{>0}}$，其元素 ω 可用无限长的数列 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \cdots)$ 来表示，其中 ω_i 为 0 或者 1。

A1) 按二进制方式定义映射

$$\Phi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\omega_k}{2^k}.$$

证明：这个映射是满射并且除了形如 $\frac{n}{2^k} \in (0,1)$ 的数之外，每个 $[0,1]$ 中的数的原像只有一个，并确定所有数的原像。

A2) 对于每个 $s = (s_1, \cdots, s_n) \in \{0,1\}^n$，我们定义

$$C_s = \{\omega \in \Omega | \omega_1 = s_1, \cdots, \omega_n = s_n\}.$$

证明，当 s 遍历 $\{0,1\}^n$ 时，C_s 构成了集合 Ω 的一个拆分（也就是说 C_s 们两两不相交而且它们的并恰好是 Ω）。再令 $\mathcal{F}_n$ 为由 $\{C_s | s \in \{0,1\}^n\}$ 所生成的代数（称作是*前 n 次扔硬币的代数*）。证明，我们可以建立一个从 $\mathcal{F}_n$ 到 $\mathcal{P}(\{0,1\}^n)$（幂集合）的一一对应。

A3) 证明，$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \cdots$ 是上升的序列并且 $\mathcal{F}_\infty = \bigcup_{n \geqslant 1} \mathcal{F}_n$ 也是代数但是 $\mathcal{F}_\infty \neq \Omega$。

A4) 证明，对每个 $A \in \mathcal{F}_\infty$，总存在 n 和 $s_1, \cdots, s_k \in \{0,1\}^n$，使得 $A = C_{s_1} \cup \cdots \cup C_{s_k}$。定义 $P(A) = \dfrac{k}{2^n}$，证明，这个定义不依赖于 n 的选取。

A5) 证明，P 是 $\mathcal{F}_\infty$ 上的一个加性函数且全空间测度为 1（概率测度）。

A6) （非等概率分布，用来模拟第 k 次扔硬币正面朝上的概率是 p_k）对于每个 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$，我们给一个数 $0 \leqslant p_k \leqslant 1$。证明，存在唯一一个 $\mathcal{F}_\infty$ 上的加性函数 $\widetilde{P}$ 使得，对 $s = (s_1, \cdots, s_n)$，我们有

$$\widetilde{P}(C_s) = \prod_{\substack{k \leqslant n, \\ s_k = 1}} p_k \prod_{\substack{k \leqslant n, \\ s_k = 0}} (1 - p_k).$$

A7) 我们定义 Ω 上的 Borel-代数 $\mathcal{B}(\Omega) = \sigma(\mathcal{F}_\infty)$（我们后面会看到为什么叫它 Borel-代数）。证明，$\mathcal{B}(\Omega)$ 可以由所有的 C_s 生成，其中 $s = (s_1, \cdots, s_n)$ 为一个有限长的字符串。试说明，对于任何一个 $\omega \in \Omega$，我们有 $\{\omega\} \notin \mathcal{F}_\infty$ 但是 $\{\omega\} \in \mathcal{B}(\Omega)$。

A8) 假设 $\{M_p\}_{p\geqslant 1}\in\mathcal{F}_\infty$ 是下降的序列并且 $\bigcap\limits_{p\geqslant 1}M_p=\emptyset$，证明，存在 p_0 使得 $M_{p_0}=\emptyset$。

A9) 证明存在唯一一个 $\mathcal{B}(\Omega)$ 上的概率测度 P，使得对任何 $s=(s_1,\cdots,s_n)$ 我们都有 $P(C_s)=2^{-n}$。

A10) 证明，

$$\Phi:(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))\to([0,1],\mathcal{B}([0,1]))$$

是可测映射（其中 $\mathcal{B}([0,1])$ 是 $[0,1]$ 上的 Borel-代数）并且

$$\Phi_*P=m\text{（Lebesgue 测度）}$$

A11) 我们定义

$$\Psi:([0,1],\mathcal{B}([0,1]))\to(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))$$

如下：$\Psi(x)$ 为 x 的二进制展开，如果展开方式超过一种，则取从某位开始都是零的那种展开。证明 Ψ 可测映射且 $\Psi_*m=P=m$。

注记. 从而 $(\Omega,\mathcal{B}(\Omega),P)$ 作为测度空间与 $[0,1]$ 加上 Lebesgue 测度同构（在 Ω 上去掉一个零测集后上述映射为双射）。

A12) 证明，第 6) 问中的加性函数也可以唯一地延拓成为 $(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))$ 上的一个概率测度。

A13) 令

$$\begin{aligned}A_m&=\{\omega\in\Omega|\omega_k=1,k\geqslant m\},\\ B&=\{\omega\in\Omega|\text{有无限个 }k\text{ 使得 }\omega_k=0\},\\ C&=\{\omega\in\Omega|\text{有无限个 }k\text{ 使得 }\omega_k=0\text{ 还有无限个 }l\text{ 使得 }\omega_l=1\}.\end{aligned}$$

证明，它们都是 $\mathcal{B}(\Omega)$ 中的元素并计算它们的测度。

A14) 假设 $\{m_k\}_{k\geqslant 1}$ 为单调上升的自然数序列（可能是有限项的数列），$\{s_{m_k}\}_{k\geqslant 1}$ 为 0 或者 1 构成的序列，定义

$$C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)=\{\omega\in\Omega|\omega_{m_k}=s_{m_k},k=1,2,\cdots\}.$$

证明，$C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\in\mathcal{B}(\Omega)$。证明，如果 $\{m_k\}_{k\geqslant 1}$ 仅含有 N 项，那么其测度为 2^{-N}；如果 $\{m_k\}_{k\geqslant 1}$ 有无限项，那么其测度为零。

A15) 给定两个序列 $\{m_k\}_{k=1,2,\cdots}$ 和 $\{m'_k\}_{k=1,2,\cdots}$，如果它们没有公共的项（也就是说 $\{m_k\}\cap\{m'_k\}=\emptyset$，证明，

$$P\big(C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\cap C(s_{m'_1},s_{m'_2},\cdots)\big)=P\big(C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\big)P\big(C(s_{m'_1},s_{m'_2},\cdots)\big).$$

A16) 给定两个有限长序列 $\{m_k\}_{k=1,2,\cdots,N}$ 和 $\{m'_k\}_{k=1,2,\cdots,N'}$，假定它们有 $\widetilde{N}$ 个共同的元素，证明，

$$P\big(C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\cap C(s_{m'_1},s_{m'_2},\cdots)\big)=2^{-(N+N'-\widetilde{N})}\text{ 或 }0.$$

硬币空间上的移位算子及其遍历性

我们定义移位算子 $S:\Omega\to\Omega$：对于 $\omega=(\omega_1,\omega_2,\cdots)\in\Omega$，有

$$S(\omega)=(\omega_2,\omega_3,\cdots),\ \text{即}\ S(\omega)_i=\omega_{i+1}.$$

再定义 σ-代数 $\mathcal{G}_n$ 如下：对于每一个 $k\geqslant n$，令 $\Omega_k=\{\omega\in\Omega\big|\omega_k=1\}$。定义

$$\mathcal{G}_n=\sigma\big(\Omega_n,\Omega_{n+1},\Omega_{n+2},\cdots\big),$$

即包含所有 Ω_k（其中 $k\geqslant n$）的最小的 σ-代数。

B1) 证明，对于 $\mathcal{B}(\Omega)$ 而言，S 是可测映射。

B2) 证明，$\mathcal{G}_2=S^{-1}\big(\mathcal{B}(\Omega)\big)$。

B3) 令 $S^n=\underbrace{S\circ S\circ\cdots\circ S}_{\text{复合 n 次}}$，证明 $\mathcal{G}_{n+1}=\big(S^n\big)^{-1}\big(\mathcal{B}(\Omega)\big)$。

B4) 证明，如下两个论断等价：

(a) $f:(\Omega,\mathcal{G}_{n+1})\to[0,\infty]$ 可测；

(b) $f:(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))\to[0,\infty]$ 可测并且 $f(\omega)$ 不依赖于 $\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n$。

B5) 令 $\mathcal{G}_\infty=\bigcap_n\mathcal{G}_n$。证明，

$$f:\Omega\to[0,\infty],\ \omega\mapsto\limsup_{n\to\infty}\frac{\omega_1+\cdots+\omega_n}{n},$$

是 $\mathcal{G}_\infty$-可测的。

B6) 对每个 $\alpha\in[0,1]$，定义

$$X_\alpha=\Big\{\omega\in\Omega\Big|\lim_{k\to\infty}\frac{\omega_1+\omega_2+\cdots+\omega_k}{k}=\alpha\Big\}.$$

证明：X_α 是一个不可数集合并且 $X_\alpha\in\mathcal{B}(\Omega)-\mathcal{F}_\infty$。

B7) 给定 $s=(s_1,s_2,\cdots,s_n)\in\{0,1\}^{\mathbb{Z}_{>0}}$，我们定义算子

$$T_s:\Omega\to\Omega,\ \omega\mapsto(s_1,\cdots,s_n,\omega_1,\omega_2,\cdots).$$

证明，对每个 $B\in\mathcal{B}(\Omega)$，我们都有 $T_s(B)\in\mathcal{B}(\Omega)$ 并且 $P(T_s(B))=2^{-n}P(B)$。

B8) 证明，如果 $A\in\mathcal{B}(\Omega)$ 使得 $S^{-1}(A)=A$，那么 $P(A\cap C_s)=2^{-n}P(A)$。

B9) 证明，给定 $A\in\mathcal{B}(\Omega)$ 使得 $S^{-1}(A)=A$，证明，

$$\widetilde{\mathcal{B}}=\{B\in\mathcal{B}|P(A\cap B)=P(A)P(B)\}$$

是 σ-代数。

B10) 证明 S 的遍历性，即对于满足 $S^{-1}(A)=A$ 的 $A\in\mathcal{B}(\Omega)$，我们一定有 $P(A)=0$ 或者 $P(A)=1$。